

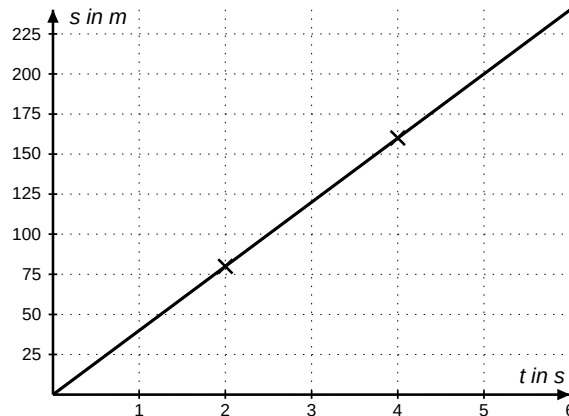
Physikarbeit Nr. 5A Dr. Winkelmann	Klasse 9/10 R	Name	Datum
<i>Bewegte Körper und ihre Energie</i>			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

1. Kräfte und Reibung

- Nenne** zwei Wirkungen, die eine Kraft auf einen Körper haben kann, und gib zwei Beispiele für Reibung im Straßenverkehr an. (4 BE)
- Gib** die Formel für die Gewichtskraft und die Einheit der Kraft an und erkläre, wodurch sich Gewichtskraft und Masse unterscheiden. (4 BE)

2. Geschwindigkeit eines Güterzugs

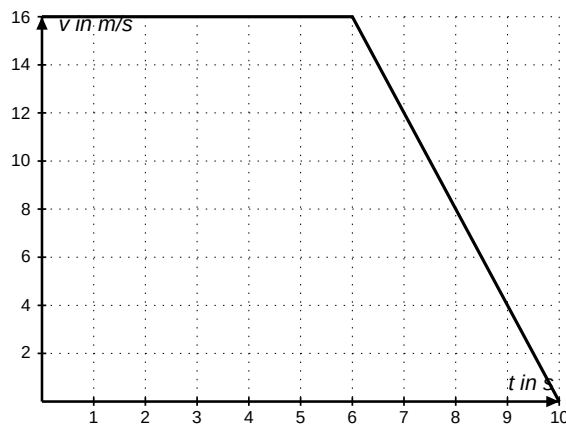
Das s-t-Diagramm zeigt die gleichmäßige Fahrt eines Güterzugs auf gerader Strecke.



- Berechne** die Geschwindigkeit des Güterzugs mit $v = \frac{s}{t}$ (lies s und t am Diagramm ab) und rechne sie in $\frac{\text{km}}{\text{h}}$ um. (6 BE)

3. Bremsen im v-t-Diagramm

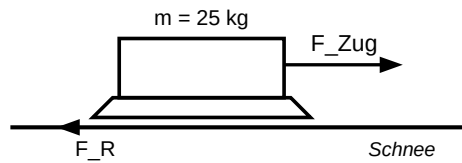
Das v-t-Diagramm zeigt einen Lkw, der zunächst gleichmäßig schnell fährt und dann bis zum Stillstand abbremst.



- Beschreibe** die Bewegung des Lkw in den Abschnitten 0–6 s und 6–10 s. (5 BE)
- Bestimme** den Betrag der Bremsbeschleunigung im zweiten Abschnitt durch Anwenden von $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$. (4 BE)

4. Schlitten ziehen

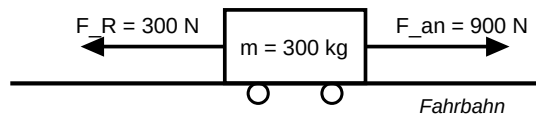
Ein Rodeschlitten ($m = 25 \text{ kg}$) wird über waagerechten Schnee gezogen. Es gilt $g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$. Für die Reibung gilt $F_R = \mu \cdot F_N$ mit $\mu = 0,2$.



- a. **Berechne** die Gewichtskraft $F_G = m \cdot g$ und daraus die Reibungskraft F_R (auf der Ebene gilt $F_N = F_G$). (6 BE)

5. Beschleunigung trotz Reibung

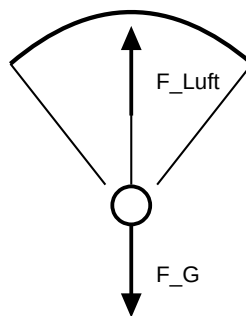
Auf ein Auto ($m = 300 \text{ kg}$, Modellfahrzeug) wirken die Antriebskraft $F_{\text{an}} = 900 \text{ N}$ nach vorne und die Reibungskraft $F_R = 300 \text{ N}$ nach hinten.



- a. **Bestimme** die resultierende Kraft F_{res} und daraus die Beschleunigung des Autos durch Anwenden von $a = \frac{F_{\text{res}}}{m}$. (6 BE)
- b. **Begründe**, was mit der Bewegung geschieht, wenn die Antriebskraft genauso groß wie die Reibungskraft wird. (2 BE)

6. Fallschirmspringer

Ein Fallschirmspringer ($m = 80 \text{ kg}$) sinkt nach dem Öffnen des Schirms mit konstanter Geschwindigkeit. Es gilt $g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$.



konstante Sinkgeschwindigkeit

- a. **Beschreibe**, welche zwei Kräfte beim Sinken auf den Springer wirken. (2 BE)
- b. **Erkläre** mithilfe des Kräftegleichgewichts, warum der Springer mit konstanter Geschwindigkeit sinkt, und gib den Betrag des Luftwiderstands an. (4 BE)

7. Bewegungsenergie und Bremsweg

Die Tabelle zeigt die Bewegungsenergie eines PKW ($m = 1000 \text{ kg}$) bei zwei Geschwindigkeiten. Beim Bremsen wird diese Energie durch Reibung in Wärme umgewandelt.

v in m/s	Bewegungsenergie
10	50 000 J
20	200 000 J

- a. **Vergleiche** die beiden Bewegungsenergien und gib an, um welchen Faktor die Energie größer wird, wenn sich die Geschwindigkeit verdoppelt. (3 BE)
- b. **Beurteile** mit diesem Ergebnis die Aussage: „Bei doppelter Geschwindigkeit ist der Bremsweg doppelt so lang.“ Begründe. (4 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

Erwartungshorizont zur Klassenarbeit Nr.5 A

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	<i>Nennen:</i> * Wirkung 1: eine Kraft kann einen Körper verformen * Wirkung 2: eine Kraft kann den Bewegungszustand ändern (beschleunigen/abbremsen/Richtung ändern) * Reibungsbeispiel 1: Reibung zwischen Reifen und Fahrbahn * Reibungsbeispiel 2: Bremsreibung in der Bremse (oder Luftwiderstand)	I	4	
1b	<i>Angeben:</i> * Gewichtskraft $F_G = m \cdot g$ * Einheit der Kraft: Newton (N) * die Masse m gibt die Stoffmenge an (in kg) * die Gewichtskraft F_G ist die Anziehungskraft der Erde auf diese Masse (in N)	I	4	
2a	<i>Berechnen:</i> * Ablesen: $s = 240 \text{ m}$ bei $t = 6 \text{ s}$ * $v = \frac{s}{t} = \frac{240 \text{ m}}{6 \text{ s}}$ * $v = 40 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ * Einheit $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ korrekt * Umrechnung: $40 \cdot 3,6$ * $v = 144 \frac{\text{km}}{\text{h}}$	II	6	
3a	<i>Beschreiben:</i> * 0–6 s : Geschwindigkeit ist konstant bei $16 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ * erster Abschnitt: gleichförmige Bewegung * 6–10 s : Geschwindigkeit nimmt gleichmäßig ab * zweiter Abschnitt: Abbremsen (negative Beschleunigung) * bei $t = 10 \text{ s}$ steht der Lkw ($v = 0$)	I	5	
3b	<i>Anwenden:</i> * Ablesen: $\Delta v = 16 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ * Ablesen: $\Delta t = 4 \text{ s}$ * $a = \frac{16 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{4 \text{ s}}$ * $a = 4 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$	II	4	
4a	<i>Berechnen:</i> * $F_G = m \cdot g = 25 \text{ kg} \cdot 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$ * $F_G = 250 \text{ N}$ * auf der Ebene: $F_N = F_G = 250 \text{ N}$ * $F_R = \mu \cdot F_N = 0,2 \cdot 250 \text{ N}$ * $F_R = 50 \text{ N}$ * Einheit N (Newton) korrekt	II	6	
5a	<i>Anwenden:</i> * die Kräfte wirken entgegengesetzt: $F_{\text{res}} = F_{\text{an}} - F_R$ * $F_{\text{res}} = 900 \text{ N} - 300 \text{ N}$ * $F_{\text{res}} = 600 \text{ N}$ * $a = \frac{F_{\text{res}}}{m} = \frac{600 \text{ N}}{300 \text{ kg}}$ * $a = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ * Einheit $\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ korrekt	II	6	
5b	<i>Begründen:</i> * dann ist $F_{\text{res}} = 0$ (Kräftegleichgewicht) * ohne resultierende Kraft fährt das Auto mit konstanter Geschwindigkeit weiter (keine Beschleunigung)	III	2	

6a	<i>Beschreiben:</i> * nach unten wirkt die Gewichtskraft F_G * nach oben wirkt der Luftwiderstand F_{Luft}	I	2	
6b	<i>Erklären:</i> * bei konstanter Geschwindigkeit ist die resultierende Kraft null (Kräftegleichgewicht) * der Luftwiderstand ist daher genauso groß wie die Gewichtskraft: $F_{\text{Luft}} = F_G$ * $F_G = m \cdot g = 80 \cdot 10 \text{ N} = 800 \text{ N}$ * also $F_{\text{Luft}} = 800 \text{ N}$	III	4	
7a	<i>Vergleichen:</i> * bei $10 \frac{\text{m}}{\text{s}}$: 50 000 J ; bei $20 \frac{\text{m}}{\text{s}}$: 200 000 J * $\frac{200\,000}{50\,000} = 4$ * die Energie wird viermal so groß	II	3	
7b	<i>Beurteilen:</i> * die Aussage ist falsch * beim Bremsen muss die Bewegungsenergie durch Reibungsarbeit auf dem Bremsweg abgebaut werden * da die Energie auf das Vierfache steigt ($\sim v^2$), ... * ... wird auch der Bremsweg viermal so lang, nicht doppelt so lang	III	4	
		ges.	50	

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10

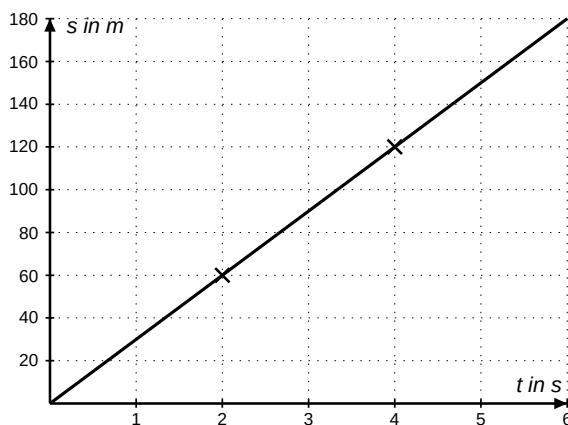
Physikarbeit Nr. 5B Dr. Winkelmann	Klasse 9/10 R	Name	Datum
<i>Bewegte Körper und ihre Energie</i>			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

1. Kräfte und Reibung

- Nenne** zwei Wirkungen, die eine Kraft auf einen Körper haben kann, und gib zwei Beispiele für Reibung im Straßenverkehr an. (4 BE)
- Gib** die Formel für die Gewichtskraft und die Einheit der Kraft an und erkläre, wodurch sich Gewichtskraft und Masse unterscheiden. (4 BE)

2. Geschwindigkeit eines Regionalzugs

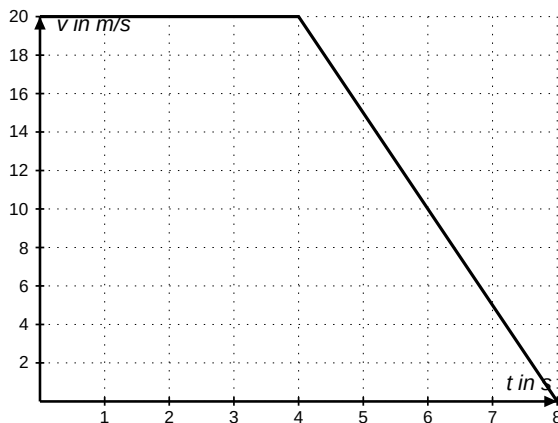
Das s-t-Diagramm zeigt die gleichmäßige Fahrt eines Regionalzugs auf gerader Strecke.



- Berechne** die Geschwindigkeit des Regionalzugs mit $v = \frac{s}{t}$ (lies s und t am Diagramm ab) und rechne sie in $\frac{\text{km}}{\text{h}}$ um. (6 BE)

3. Bremsen im v-t-Diagramm

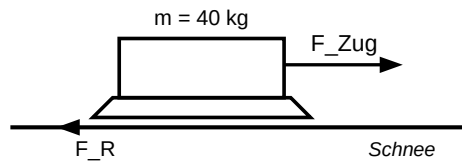
Das v-t-Diagramm zeigt einen Bus, der zunächst gleichmäßig schnell fährt und dann bis zum Stillstand abbremst.



- Beschreibe** die Bewegung des Busses in den Abschnitten $0-4\text{ s}$ und $4-8\text{ s}$. (5 BE)
- Bestimme** den Betrag der Bremsbeschleunigung im zweiten Abschnitt durch Anwenden von $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$. (4 BE)

4. Schlitten ziehen

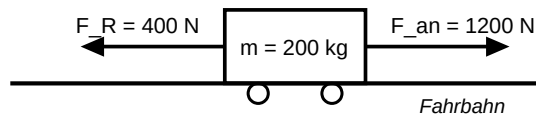
Ein Rodeschlitten ($m = 40 \text{ kg}$) wird über waagerechten Schnee gezogen. Es gilt $g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$. Für die Reibung gilt $F_R = \mu \cdot F_N$ mit $\mu = 0,25$.



- a. **Berechne** die Gewichtskraft $F_G = m \cdot g$ und daraus die Reibungskraft F_R (auf der Ebene gilt $F_N = F_G$). (6 BE)

5. Beschleunigung trotz Reibung

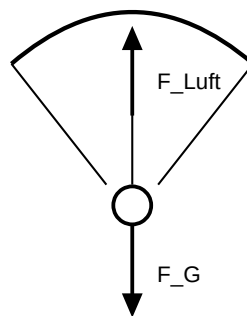
Auf ein Auto ($m = 200 \text{ kg}$, Modellfahrzeug) wirken die Antriebskraft $F_{\text{an}} = 1200 \text{ N}$ nach vorne und die Reibungskraft $F_R = 400 \text{ N}$ nach hinten.



- a. **Bestimme** die resultierende Kraft F_{res} und daraus die Beschleunigung des Autos durch Anwenden von $a = \frac{F_{\text{res}}}{m}$. (6 BE)
- b. **Begründe**, was mit der Bewegung geschieht, wenn die Antriebskraft genauso groß wie die Reibungskraft wird. (2 BE)

6. Fallschirmspringer

Ein Fallschirmspringer ($m = 90 \text{ kg}$) sinkt nach dem Öffnen des Schirms mit konstanter Geschwindigkeit. Es gilt $g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$.



konstante Sinkgeschwindigkeit

- a. **Beschreibe**, welche zwei Kräfte beim Sinken auf den Springer wirken. (2 BE)
- b. **Erkläre** mithilfe des Kräftegleichgewichts, warum der Springer mit konstanter Geschwindigkeit sinkt, und gib den Betrag des Luftwiderstands an. (4 BE)

7. Bewegungsenergie und Bremsweg

Die Tabelle zeigt die Bewegungsenergie eines PKW ($m = 1200 \text{ kg}$) bei zwei Geschwindigkeiten. Beim Bremsen wird diese Energie durch Reibung in Wärme umgewandelt.

v in m/s	Bewegungsenergie
15	135 000 J
30	540 000 J

- a. **Vergleiche** die beiden Bewegungsenergien und gib an, um welchen Faktor die Energie größer wird, wenn sich die Geschwindigkeit verdoppelt. (3 BE)
- b. **Beurteile** mit diesem Ergebnis die Aussage: „Bei doppelter Geschwindigkeit ist der Bremsweg doppelt so lang.“ Begründe. (4 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen